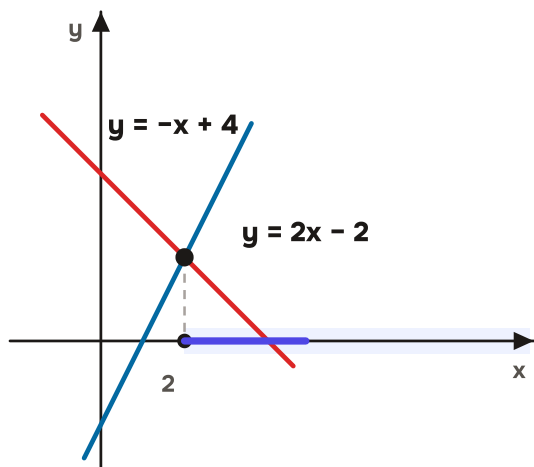


Неравенства по графику и двойное неравенство

1 Где один график выше другого

Неравенство **не обязательно** решать буквами. Запись $2x - 2 > -x + 4$ означает простой вопрос: при каких x **синяя прямая идёт выше красной**?



Как читаем чертёж.

- Находим, где прямые пересекаются. Здесь это точка с $x = 2$.
- Смотрим, что слева от неё, а что справа. Левее синяя проходит ниже красной, правее – выше.
- Нас просили «выше», значит берём то, что правее двойки.

$$x > 2, \text{ то есть } x \in (2; +\infty)$$

Проверим счётом. $2x - 2 > -x + 4$ даёт $3x > 6$, то есть $x > 2$. Ответ тот же – чертёж не врёт.

Правило для всех таких задач

Смотрим на **точку пересечения** графиков и выбираем ту сторону, где нужный график выше. Если в задаче сравнивают **с нулём**, то вторая «прямая» – это сама ось Ox : выше оси значит $y > 0$, ниже оси значит $y < 0$.

2 Двойное неравенство: функция зажата между двумя числами

Запись $0 < 2x - 4 < 6$ читается так: значение функции $y = 2x - 4$ **больше нуля, но меньше шести**. На чертеже это горизонтальная полоса, и нас интересует, какой кусок графика попал внутрь неё.

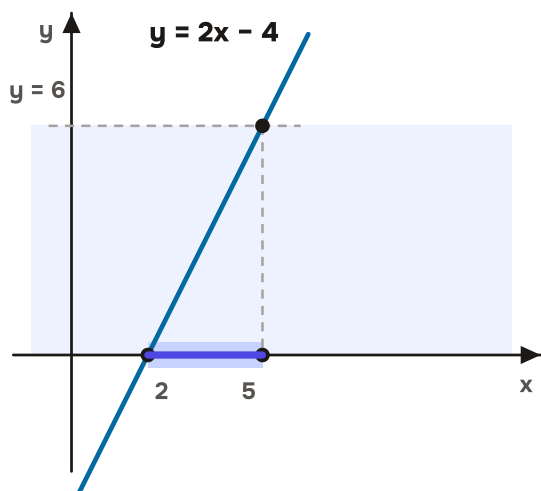


График входит в полосу при $x = 2$ и выходит при $x = 5$. Значит ответ – участок оси между ними.

Способ I – система

Разбиваем на два неравенства:

$$2x - 4 > 0 \text{ и } 2x - 4 < 6$$

Первое даёт $x > 2$, второе $x < 5$.

Берём общую часть.

Способ II – сразу все части

Прибавляем 4 ко всем трём частям:

$$4 < 2x < 10$$

Делим все части на 2:

$$2 < x < 5$$

Оба способа дают $x \in (2; 5)$. Вторым короче, но работает только если со всеми частями делаем одно и то же.

Ловушка: деление на отрицательное

Если делим все части на отрицательное число, **оба знака переворачиваются**, и края меняются местами. Пример:

$$-6 < -2x < 4 \Rightarrow 3 > x > -2 \Rightarrow -2 < x < 3$$

Записывать ответ принято от меньшего к большему, поэтому последнюю запись обязательно разворачиваем.

Как записать ответ

- $x > 2$ – это промежуток $(2; +\infty)$, двойка **не входит**;
- $x \geq 2$ – это $[2; +\infty)$, квадратная скобка значит «число входит»;
- $2 < x < 5$ – это $(2; 5)$;
- у бесконечности скобка **всегда круглая**.

Этим пользуемся в домашней работе: № 58, 59, 60 (в), 61 (д, е), учебник стр. 20. В № 59 чертёж уже нарисован – нужно только прочитать его, как на первой картинке этого листа.